

AR Balık Müzesi — Gereksinimler Belgesi

Proje: Mobil AR Balık Müzesi (ARFishQuiz)

Kurum: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (ELSAM)

Platform: Android (Mobil)

Belge Tarihi: Haziran 2026

Versiyon: 1.0

1. Proje Özeti

ELSAM bünyesindeki fiziksel Balık Müzesi koleksiyonunu dijital ortama taşıyan bir **Artırılmış Gerçeklik (AR)** mobil uygulamasıdır. Kullanıcılar müzedeki gerçek baskılı resim kartlarını kameraya göstererek ilgili balığın 3D modelini, bilgi panelini, quiz sorularını ve akvaryum çizim özelliğini deneyimleyebilir. Uygulama özellikle çocuklar ve gençler için eğitici, etkileşimli bir öğrenme platformu sunmayı hedefler.

2. Paydaşlar

Paydaş	Rol
ELSAM (Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü)	İçerik sahibi ve bilimsel danışman
Geliştirici Ekip	Uygulama tasarımı ve geliştirme
Son Kullanıcılar	Müze ziyaretçileri (çocuklar, gençler, yetişkinler)

3. Teknik Gereksinimler

3.1 Geliştirme Ortamı

Bileşen	Detay
Oyun Motoru	Unity (URP — Universal Render Pipeline 17.4.0)
Programlama Dili	C# (.NET)
AR Kütüphanesi	Vuforia Engine 11.4.4
Hedef Platform	Android (mobil)
Input Sistemi	Unity Input System 1.19.0 (yeni API) + Legacy Input Manager desteği
UI Sistemi	Unity UGUI 2.0.0 + TextMesh Pro
Namespace	ARFishQuiz

3.2 Unity Paket Bağımlılıkları

```
com.ptc.vuforia.engine          11.4.4 (AR altyapısı)
com.unity.render-pipelines.universal 17.4.0 (URP)
com.unity.inputsystem           1.19.0 (dokunma/fare girişi)
com.unity.ugui                  2.0.0 (UI)
com.unity.visualscripting       1.9.10
com.unity.timeline              1.8.11
com.unity.xr.management         4.6.0
com.unity.ai.navigation         2.0.11
com.unity.modules.video         1.0.0
com.unity.modules.jsonserialize 1.0.0
com.unity.modules.imageconversion 1.0.0
```

3.3 Donanım Gereksinimleri (Hedef Cihaz)

- **İşlemci:** ARCore destekli Android cihaz (ARM64)
- **Kamera:** Arka kamera zorunlu (Vuforia image tracking için)
- **İşletim Sistemi:** Android 8.0 (API 26) ve üzeri önerilir
- **RAM:** Minimum 2 GB (3D model ve texture yüklemesi için)
- **Depolama:** Yaklaşık 150–200 MB uygulama boyutu (GLB modeller dahil)

4. Fonksiyonel Gereksinimler

4.1 AR Görüntü Tanıma (Image Tracking)

ID	Gereksinim
FR-01	Sistem, Vuforia Image Target kullanarak baskılı balık kartlarını tanımalıdır.
FR-02	Her balık kartının benzersiz bir <code>fishId</code> değeri olmalı ve JSON veritabanı ile eşleşmelidir.
FR-03	Kart tanındığında ilgili 3D balık modeli gerçek dünya üzerine yerleştirilmelidir.
FR-04	Desteklenen balık türleri Bölüm 5'te listelenmiştir.
FR-05	Kart görüş alanından çıktığında 3D model ve UI panelleri gizlenmelidir.

4.2 3D Balık Modeli ve Döndürme

ID	Gereksinim
FR-06	Her balık için ayrı <code>.glb</code> formatında 3D model sağlanmalıdır.
FR-07	Kullanıcı parmağıyla / fare ile 3D modele dokunup sürükleyerek modeli döndürebilmelidir.
FR-08	Döndürme; yatay (Y eksen) ve dikey (X eksen) olmak üzere her iki yönde çalışmalıdır.
FR-09	Parmak bırakıldığında model atalet (inertia) efektiyle yavaşça durmalıdır.
FR-10	Döndürme işlemi, çizim paneli açıkken devre dışı kalmalıdır.
FR-11	3D model üzerinde BoxCollider otomatik oluşturulmalıdır (manuel atama gerekmez).

4.3 Bilgi Paneli (InfoPanel)

ID	Gereksinim
FR-12	Kart tarandığında bilgi paneli otomatik açılmalıdır (<code>showInfoOnStart = true</code>).
FR-13	Bilgi panelinde şu alanlar yer almalıdır: Görünen Ad, Bilimsel Ad, Kısa Açıklama, Yaşam Alanı, Beslenme Şekli, Durum (yenilebilirlik), Tarif (varsa).
FR-14	“Durum” alanı renk kodlu gösterilmelidir: Yenebilir (Yeşil), Yenmez/Zehirli (Kırmızı), Dikkat/Korunan (Sarı).
FR-15	Tarif alanı yalnızca JSON’da veri varsa görünür olmalıdır.
FR-16	Bilgi paneli “Kapat” butonu ile kapatılabilmelidir.
FR-17	Bilgi içerikleri <code>FishInfoDB.json</code> dosyasından dinamik olarak yüklenmelidir.

4.4 Quiz Sistemi

ID	Gereksinim
FR-18	Her balık için özel çoktan seçmeli (4 şık) quiz soruları bulunmalıdır.
FR-19	Sorular <code>FishQuizDB.json</code> dosyasından ilgili <code>fishId</code> 'ye göre yüklenmelidir.
FR-20	JSON’dan soru yüklenemezse Inspector’da tanımlı fallback sorular kullanılmalıdır.
FR-21	Quiz başlatıldığında bilgi paneli kapanmalı, quiz paneli açılmalıdır.
FR-22	Cevap seçildiğinde doğru şık yeşil, yanlış seçilen şık kırmızı ile vurgulanmalıdır.
FR-23	Kısa bir bekleme süresinin (1.2 sn) ardından sonraki soru yüklenmelidir.

FR-24	Tüm sorular bitince sonuç ekranı gösterilmeli; Puan / Toplam ve yorum metni içermelidir.
FR-25	Quiz yeniden başlatılabilmelidir.
FR-26	Quiz paneli “Kapat” butonu ile kapatılabilmelidir.

4.5 Akvaryum Çizim Sistemi

ID	Gereksinim
FR-27	Kullanıcı her balık için ayrı bir akvaryum görseli çizebilmelidir.
FR-28	Çizim tuvali beyaz arka plan üzerinde, tam ekran bir panel olmalıdır.
FR-29	Renk paleti şu renkleri içermelidir: Siyah, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Turuncu, Mor, Cyan.
FR-30	Silgi aracı mevcut olmalıdır.
FR-31	Fırça boyutu 1–40 px arasında slider ile ayarlanabilmelidir.
FR-32	“Tuvali Temizle” butonu, çizimi sıfırlamalıdır.
FR-33	Çizim PNG formatında <code>persistentDataPath/Aquarium/{fishId}.png</code> olarak kaydedilmelidir.
FR-34	Panel tekrar açıldığında önceden kaydedilen çizim yüklenmeli ve devam ettirilebilmelidir.
FR-35	“Kaydet ve Çık” ile çizim kaydedilip panel kapatılmalıdır.
FR-36	“Çıkış” (kaydetmeden) ile panel kapatılmalıdır.

FR-37	Çizim paneli açıkken AR session bozulmamalıdır.
-------	---

4.6 Akvaryum Görüntüleyici (AquariumViewer)

ID	Gereksinim
FR-38	Sağ üstte kalıcı bir "Akvaryum" butonu bulunmalıdır.
FR-39	Bu butona basıldığında tüm kaydedilmiş balık çizimleri listelenmelidir.
FR-40	Görüntüleyicide ileri/geri navigasyon (önceki/sonraki balık) yapılabilmelidir.
FR-41	Balık başlığı ve sayaç (örn. "2 / 5") gösterilmelidir.
FR-42	Hiç çizim yoksa boş durum mesajı gösterilmelidir.
FR-43	Çizim kaydedilince görüntüleyici otomatik ilgili balığa açılmalıdır.

4.7 Başarım Sistemi (Achievements)

ID	Gereksinim
FR-44	Başarımlar <code>achievements.json</code> dosyasından yüklenmelidir.
FR-45	Başarım ilerlemesi <code>PlayerPrefs</code> ile kalıcı olarak saklanmalıdır.
FR-46	Yeni başarımlar açıldığında UI'a bildirim iletilmelidir.
FR-47	Desteklenen başarımlar türleri: tarama sayısı, benzersiz tür sayısı, tüm türleri tarama, belirli türü tarama, mükemmel quiz, çizim sayısı, kaydedilen çizim sayısı, AR süresi, tüm başarımları açma.
FR-48	Her başarımlar için 0-1 arası ilerleme yüzdesi hesaplanabilmelidir.
FR-49	AR oturumu süresi saniye cinsinden sayılmalı ve 5 saniyede bir kaydedilmelidir.
FR-50	Başarım ilerlemesi tamamen sıfırlanabilmelidir (debug amaçlı).

Başarım Listesi:

Başarım	Açıklama	Nadirlik
İlk Temas	İlk balığı tara	Common
Denizle Tanışma	3 farklı balık keşfet	Common
Kaşif	5 farklı tür keşfet	Rare
Deniz Ansiklopedisi	Tüm balıkları keşfet	Legendary
Dokunma Buna	Balon balığını keşfet	Epic
Yaşayan Fosil	Mersin balığını keşfet	Epic
Kusursuz	Bir balığın tüm sorularını doğru cevapla	Rare
İlk Eskiz	İlk balığını çiz	Common
Deniz Ressamı	5 çizim oluştur	Rare
Akvaryum Sanatçısı	10 çizim kaydet	Epic
Derin Sular	10 dakika AR modunda kal	Rare
Deniz Efsanesi	Tüm başarımları aç	Legendary

4.8 Veri Yönetimi (JSON Veritabanı)

ID	Gereksinim
FR-51	FishInfoDB.json dosyası her balık için şu alanları içermelidir: fishId , displayName , scientificName , shortDescription , habitat , diet , durum , tarif .
FR-52	FishQuizDB.json dosyası her balık için fishId ve sorular (questionId, questionText, options[], correctOptionIndex) içermelidir.
FR-53	achievements.json dosyası her başarımlar için achievementId , title , icon , description , category , rarity , requirement içermelidir.
FR-54	JSON dosyaları Editor ortamında Assets/Proje_AR_Folder/Project_JSON/ klasöründen, build ortamında ise Resources/ veya StreamingAssets/ konumundan yüklenmelidir.

FR-55	Türkçe karakter normalizasyonu (ı i, ğ g, ü u, ş s, ö o, ç c) fishId karşılaştırmalarında uygulanmalıdır.
-------	---

5. Desteklenen Balık Türleri

Aşağıdaki 12 balık türü için AR içerikleri geliştirilmiştir:

No	Görünen Ad	fishId (target)	3D Model Dosyası
1	Zargana Balığı	zargana_balığı_target	zargana.glb
2	Mersin Balığı	mersin_balığı_target	mersin.glb
3	Köpek Balığı (Mahmuzlu Camgöz)	kopek_balığı_target	mahmuzlucamgoz.glb
4	Pisi Balığı	pisi_balığı_target	pisi.glb
5	Fener Balığı	fener_balığı_target	fener_baligi.glb
6	Balon Balığı	balon_balığı_target	(model eksik)
7	Vatoz	vatoz_balığı_target	vatoz.glb
8	Mavi Yengeç	mavi_yengec_target	mavi_yengec.glb
9	Benekli Dil Balığı	benekli_dil_balığı_target	benekli_dil.glb
10	Kırlangıç Balığı	kirlangic_balığı_target	kirlangic.glb
11	Kalkan Balığı	kalkan_balığı_target	(model eksik)
12	Uzun Burunlu Fare Balığı	uzun_burunlu_fare_balığı_target	uzunburunlu_fare.glb

6. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

6.1 Performans

ID	Gereksinim
----	------------

NFR-01	3D modeller yükleme anında uygulama en az 30 FPS'de çalışmalıdır.
NFR-02	Çizim tuvali piksel buffer üzerinde çalışarak (Color32[]) GPU yükünü minimize etmelidir.
NFR-03	JSON dosyaları ilk erişimde belleğe yüklenmeli ve tekrar tekrar diskten okunmamalıdır (static cache).
NFR-04	PlayerPrefs kaydetme işlemi her 5 saniyede bir yapılmalı, her frame tetiklenmemelidir.

6.2 Kullanılabilirlik

ID	Gereksinim
NFR-05	Arayüz çocuk kullanıcılara uygun, sade ve anlaşılır olmalıdır.
NFR-06	Tüm 3D butonlar tıklanınca küçük ölçek animasyonu (pulse) göstermelidir.
NFR-07	UI panelleri açılıp kapanırken çakışmamalı; bir panel açıkken diğeri gizlenmelidir.
NFR-08	Çizim paneli açıkken 3D model döndürme ve 3D butonlar devre dışı olmalıdır.

6.3 Güvenilirlik

ID	Gereksinim
NFR-09	JSON dosyası bulunamazsa veya ayrıştırılamazsa uygulama çökmemeli, uyarı logu yazarak boş koleksiyon kullanmalıdır.
NFR-10	AchievementManager, AquariumDrawingManager, AquariumViewerManager Singleton pattern ile yönetilmeli ve sahneler arasında korunmalıdır (DontDestroyOnLoad).
NFR-11	Kayıt dosyaları (persistentDataPath) korumalı alanda saklanmalı, uygulama güncellemelerinde kaybolmamalıdır.

6.4 Güvenlik

ID	Gereksinim
NFR-12	Dosya adlarında geçersiz karakterler otomatik olarak alt çizgi ile temizlenmelidir.
NFR-13	Kullanıcı verileri yalnızca cihazda saklanmalı; sunucu veya bulut senkronizasyonu mevcut versiyonda gerekmemektedir.

6.5 Genişletilebilirlik

ID	Gereksinim
NFR-14	Yeni balık türü eklemek için yalnızca JSON dosyaları güncellenmeli, yeni script yazılmaması tercih edilmelidir.
NFR-15	Yeni başarım eklemek için yalnızca achievements.json dosyasına ekleme yeterli olmalıdır.
NFR-16	Balık kimliği Inspector'da dropdown ile seçilebilir olmalıdır ([FishId] attribute ile).

7. Sistem Mimarisi

ARFishQuiz Namespace

Veri Katmanı (Static / JSON)

FishDatabase FishInfoDB.json + FishQuizDB.json

AchievementDatabase achievements.json

Yönetici Katmanı (Singleton MonoBehaviours)

AchievementManager Başarım durumu + PlayerPrefs

AquariumDrawingManager Çizim tuvali + PNG kayıt/yükleme

AquariumViewerManager Çizim görüntüleyici

Balık Başına Bileşenler (ImageTarget çocukları)

QuizManager InfoPanel + QuizPanel yönetimi

FishRotator 3D model döndürme

InfoButton3D 3D Bilgi butonu (Raycast)

QuizButton3D 3D Quiz butonu (Raycast)
AquariumButton3D 3D Akvaryuma git butonu (Raycast)

Veri Modelleri

FishInfo / FishInfoCollection
FishQuiz / FishQuizQuestion / FishQuizCollection
AchievementData / AchievementRequirement / AchievementCollection

8. Sahne Yapısı

Sahne	Açıklama
SampleScene (Assets/)	Ana geliştirme sahnesi
SampleScene (Scenes/)	Alternatif/yedek sahne
SampleScene 1 (Scenes/)	İkinci sahne (çoklu sahne desteği)

Her balık için sahne hiyerarşisi:

[ImageTarget — {fishId}_target]
 {BalıkAdı}_nesne (FishRotator bileşeni)
 InfoButton3D_obje (InfoButton3D + Collider)
 QuizButton3D_obje (QuizButton3D + Collider)
 AquariumButton3D_obje (AquariumButton3D + Collider)
 QuizManager_obje (QuizManager + InfoPanel + QuizPanel)

[AchievementManager] (Singleton, DontDestroyOnLoad)
[AquariumDrawingManager] (Singleton, DontDestroyOnLoad)
[AquariumViewerManager] (Singleton, DontDestroyOnLoad)

9. Veri Akışı

Kullanıcı baskılı kartı kameraya gösterir

|
v

Vuforia Image Target tanır

```
|
v
QuizManager.OnEnable() tetiklenir
|
+----+----+
v      v
InfoPanel  FishRotator
açılır    aktif olur
|
+---> [Bilgi Butonu] --> ShowInfo()
+---> [Quiz Butonu] --> StartQuiz() --> Sorular yüklenir --> Sonuç --> Achievement
+---> [Akvaryum Btn] --> AquariumDrawingManager.OpenForFish()
|
| Çizim yapılır
|
| SaveCurrentToFish() -> PNG kaydedilir
|
| AquariumViewerManager.OpenViewerForFish()
```

10. Test Gereksinimleri

ID	Test Adımı	Beklenen Sonuç
T-01	Kart tarandığında 3D model görünmeli	Model ImageTarget üzerinde belirir
T-02	Bilgi paneli JSON'dan doldurulmalı	Tüm alanlar doğru balık bilgisi gösterir
T-03	Quiz tamamlandığında puan hesaplanmalı	Puan / Toplam doğru gösterilir
T-04	Mükemmel quiz başarımı tetiklenmeli	"Kusursuz" başarımı açılır
T-05	Çizim kaydedilip yüklenmeli	PNG dosyası doğru konumda, doğru boyutta
T-06	Viewer sıfır çizimde boş durum göstermeli	"Henüz akvaryum çizmediniz" mesajı

T-07	PlayerPrefs başarıml verileri persist etmeli	Uygulama yeniden açıldığında veriler korunur
T-08	Çizim paneli açıkken döndürme devre dışı	FishRotator ve 3D butonlar tepki vermez
T-09	JSON yokken uygulama çökmemeli	Uyarı logu yazılır, boş koleksiyon kullanılır
T-10	Türkçe fishId normalizasyonu doğru çalışmalı	"zargana_balığı_target" "zargana" eşleşir

11. Sözlük

Terim	Açıklama
AR	Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
Image Target	Vuforia'nın tanıdığı baskılı referans görüntüsü
fishId	Balığı benzersiz tanımlayan küçük harf metin kimliği
GLB	Binary glTF 3D model formatı
Singleton	Sahnele tek örnek bulunan yönetici sınıf
PlayerPrefs	Unity'nin cihaza küçük veri kaydetme mekanizması
URP	Universal Render Pipeline — Unity render alt sistemi
ELSAM	Elazığ Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Merkezi
persistentDataPath	Uygulama güncellemelerinde silinmeyen kalıcı depolama yolu